

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية  
المرحلة الثانوية  
القسم العلمي  
مارس 2008م

# الكيمياء

مارس 2008م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٨م

المادة : الكيمياء

الزمن : ثلاث ساعات

\* المعادلات الكيميائية مطلوبة متى كان ذلك ممكناً .

\* يمكنك استخدام المعطيات التالية حيثما يلزم :

- الفراادي = ٩٦٥٠٠ كولوم .

- ( الكتل الذرية النسبية :  $H = 1$  ,  $C = 12$  ,  $N = 14$  ,  $O = 16$  ,  $S = 32$  ,  $Ag = 108$  )

أجب عن جميع الأسئلة

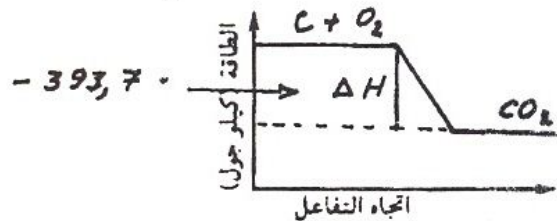
السؤال الأول : ( ٨ درجات )

١- أكمل العبارات التالية :

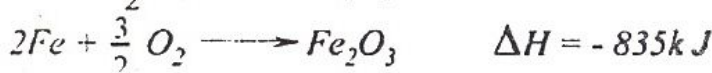
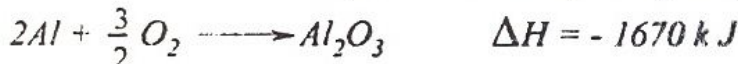
(أ) طاقة الرابطة هي : الطاقة اللازمة لكسر الرابطة (الرابط) في مول واحد من المادة .

(ب) حرارة التكوين ( التشكل ) هي : كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة عند تكوين مول واحد من المركب من عناصره الذرية في حالتها القياسية .

٢- على مخطط الطاقة أدناه وضع الآتي : المحتوى الحراري للمتفاعلات ، المحتوى الحراري للناتج والتغير في المحتوى الحراري ( $\Delta H$ ) وذلك للتفاعل التالي :



٣- التفاعل بين أكسيد الحديدك  $Fe_2O_3$  وفلز الألمونيوم باعث للحرارة . وينتج الحديد المنصهر الساخن في ثوان معدودة وتسمى هذه العملية بـ ( التبرمات ) إذا أعطيت التفاعلات التالية :



احسب كمية الحرارة الناتجة من تفاعل مول واحد من أكسيد الحديدك مع فلز الألمونيوم .

كمية الحرارة الناتجة = ١٦٧٠ - ( ٨٣٥ ) = ٨٣٥ كيلوجول

٤- إذا كانت حرارة احتراق الايثان (الاستلين) تساوي - ٢٥٩١ كيلو جول . احسب حرارة تكوين الايثان (الاستلين) .

علماً بأن : ( حرارة تكوين  $CO_2 = - ٤٠٦$  كيلو جول/مول ، حرارة تكوين بخار الماء = - ٢٤٢ كيلو جول/مول ) .

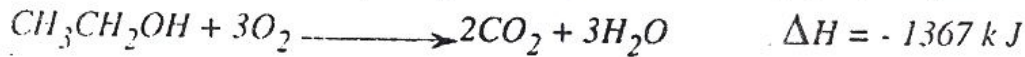


$\Delta H$  : حرارة تكوين النواتج - حرارة تكوين المتفاعلات

$$- ٢٥٩١ = [ ( - ٤٠٦ ) + ( - ٢٤٢ ) ] - [ ( - ٢٤٢ ) + ( - ٢٤٢ ) ]$$

$$- ٢٥٩١ = - ٨١٤ - ٢٤٢ - [ - ٤٠٦ - ٢٤٢ ] \therefore \text{ حرارة تكوين } C_2H_2 = - ١٥٢٧ \text{ كيلوجول/مول}$$

٥- احسب القيمة السعريه للايثانول إذا أعطيت التفاعل الكيميائي التالي :



القيمة السعريه = حرارة الاحتراق =  $\frac{1367}{2}$  = ٦٨٣.٥ كيلوجول / مول

٦- رتب المركبات التالية حسب ثباتها حرارياً بادنأ بأعلاها ثباتاً :

١-  $AlCl_3$

٢-  $HBr$

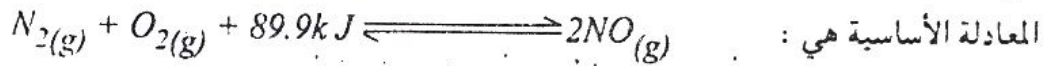
٣-  $NO$

| المركبات                       | $NO$ | $AlCl_3$ | $HBr$ |
|--------------------------------|------|----------|-------|
| حرارة التكوين : كيلو جول / مول | + 90 | - 695    | - 36  |

السؤال الثاني : ( ١٣ درجة )

١- لماذا يشار للاتزان الكيميائي بأنه ( ديناميكي ) ؟ اذكر في التفاعلات العكسية والطريق العكسي قيمتين أثناء حالة الاتزان ولا يتوقفات .

٢- يتم تحضير مركبات النيتروجين الأكسجينية مباشرة من تفاعل النيتروجين والأكسجين .

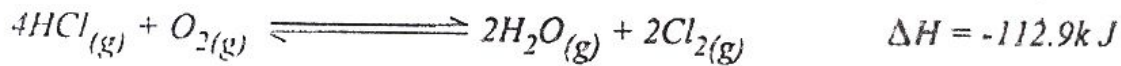


المعادلة الأساسية هي : مستخدماً قاعدة ( لوشاتيليه ) حدد الظروف المناسبة لزيادة كمية ( NO ) المنتج :

١/ رفع درجة الحرارة / زيادة تركيز (  $O_2$  )

٢/ زيادة تركيز (  $N_2$  )

٣- اعتبر التفاعل :



ما أثر كل من التغيرات التالية على موضع الاتزان :

( أ ) رفع درجة الحرارة : يتجه الاتزان جهة اليسار

( ب ) خفض الضغط الكلي : يتجه الاتزان جهة اليسار

( ج ) زيادة تركيز الأكسجين : يتجه الاتزان جهة اليمين

( د ) زيادة حجم إناء التفاعل : يتجه الاتزان جهة اليسار

٤- ( أ ) بمعادلة كيميائية فقط أثبت أن الأمونيا (  $NH_3$  ) قاعدة حسب مفهوم لاوري-برونستد .



( ب ) هات الحمض المرافق والقاعدة المرافقة للماء (  $H_2O$  ) :

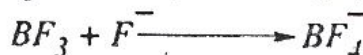
الحمض المرافق هو :  $H_3O^+$

القاعدة المرافقة هي :  $OH^-$

( ج ) ماذا يقصد بمادة ( مترددة أو مذذبة ) ؟ هات أمثلة تعرف كحمض أو كقاعدة

هات مثلاً لمركب متردد :  $Zn(OH)_2$  أو  $Al(OH)_3$

( د ) حسب تعريف ( التعادل ) بمفهوم لويس حدد الحمض والقاعدة في التفاعل التالي :



الحمض هو :  $BF_3$  والقاعدة هي :  $F^-$

( الأعداد الذرية كالآتي :  $5 = B, 9 = F$  )



٥- في التفاعل الافتراضي التالي :

يتغير تركيز المتفاعل (A) من ٠.٣٧٦ مول/دسم<sup>٣</sup> إلى ٠.٢٦٨ مول/دسم<sup>٣</sup> خلال الفترة الزمنية من صفر إلى ١٨ دقيقة . ما هو معدل التفاعل خلال هذه الفترة الزمنية في وحدة الثانية ؟

$$\text{المعدل (R)} = \frac{C_1 - C_2}{(t_1 - t_2) \times 60} = \frac{0.376 - 0.268}{18 \times 60} = \frac{0.108}{1080} = 0.0001$$

$$= 1.0 \times 10^{-4} \text{ مول/دسم}^3 \text{ / ثانية}$$

٢

٦- (أ) أي التفاعلين التاليين أسرع ؟ ولماذا ؟



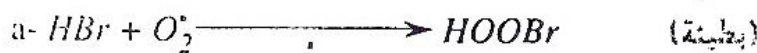
التفاعل الأسرع هو رقم : (2.)

التعليل : هذا التفاعل يكون فيه ، المتفاعلات والعوامل المحفزة في حالة واحدة .  
معدلات الحرارة .

(ب) ما المقصود بالحفز المتجانس ؟

٢

(ج) تفاعل كيميائي يتم في خطوات كالآتي :



(i) اكتب معادلة التفاعل الكلي .



(ii) أي الخطوات الثلاث هي التي تحدد معدل التفاعل ؟

الخطوة التي تحدد معدل التفاعل هي : (a.)

السؤال الثالث : (١٦ درجة)

١- عرف كلاً من :

(أ) التحليل الكيفي (الوصفي) : هو التحليل الذي يهتم بالتركيبات الكيميائية

(ب) التحليل الكمي : هو التحليل الذي يهتم بالتركيبات الكيميائية

(ج) التحليل الحجمي للملح : هو التحليل الذي يهتم بالتركيبات الكيميائية

٢- ما هي طبيعة محلول الملح (حمضي - قاعدي - متعادل) الناتج من التفاعل التالي :



طبيعة محلول الملح : حمضي

عائل إجابتك : يتركب من تفاعل حمض قوي وقاعدة ضعيفة

٣- على أي أساس قسمت الشقوق القاعدية إلى مجموعات تحليلية ؟

عائل إجابتك : المويضة التي تتسبب عليها كأملاح

٤- ملح لاعضوي (A) تم الكشف النوعي له وفق الخطوات التالية :

- (أ) إلى كمية من الملح الصلب أضيف حمض  $HCl$  المخفف ، فتصاعد غاز (B) عديم اللون يعكر ماء الجير إذا مرر فيه لمدة قصيرة ويحول التعكير إذا مرر الغاز لمدة طويلة . . . . .  
 (ب) إلى كمية من محلول الملح (A) أضيف محلول كبريتات المغنيسيوم ، فتكون راسب أبيض بعد التسخين .  
 (ج) إلى كمية أخرى من محلول الملح (A) أضيف محلول كلوريد الزئبق (II) فتكون راسب أبيض بعد التسخين .  
 (د) يذوب الملح (A) لوناً أصفر ذهبياً على لهب موقد بترن .

(i) ما هو الشق القاعدي للملح (A) ؟  $Na^+$

(ii) ما هو الشق الحمضي للملح (A) ؟  $HCO_3^-$

(iii) اكتب معادلات للتفاعلات التي تمت :

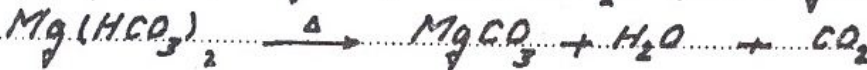
• الملح الصلب (A) مع  $HCl$  المخفف .



• أثر الغاز (B) على ماء الجير عندما يمرر فيه لمدة قصيرة ولمدة طويلة .



• محلول الملح (A) مع محلول كبريتات المغنيسيوم .



٥- كيف تفرق نوعياً بتفاعل واحد بين كل من :

(أ) نترات الصوديوم وكبريتيد الصوديوم ؟

جاء إضافة حمض  $HCl$  ، فتنفخ لكل منهما  $NaNO_3$  لا يتفاعل معه ، أما  $Na_2S$  فيتفاعل

مرياً غاز  $H_2S$  ، لذلك يسود ورقة مبللة بخلائج ليرصاص  $Na_2S + HCl \rightarrow H_2S + NaCl$

(ب) الكلور والبروم ( باستخدام ورقة عباد الشمس المبللة بالماء ) ؟

الكلور يزعج لون ورقة عباد الشمس المبللة بالماء فوشت والبروم يزعجه ببط .

٦- (أ) ما لون الراسب المتكون عند إضافة محلول نترات الفضة إلى كل من :

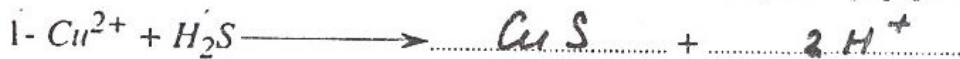
(i) محلول يحتوي على أيونات الكلوريد  $(Cl^-)$  أبيض

(ii) محلول يحتوي على أيونات البروميد  $(Br^-)$  أبيض مصفر

(iii) محلول يحتوي على أيونات اليوديد  $(I^-)$  أصفر

(ب) عرف ( الأنهيدريد ) الحمضي : هو المركب الذي يزدحم في الماء فيكون الحمض ( المحف بترن ماء )

(ج) (i) اكمل المعادلات الكيميائية التالية :



(ii) ما لون الراسب المتكون في التفاعل (2) ؟ أحمر

(iii) يضاف محلول  $(NH_4Cl)$  لتفاعلات التفاعل (3) ما هي الفكرة من وراء استخدامه ؟

يتم في قايمة  $NH_4OH$  ليكون تركيز  $OH^-$  فقط كما فياً لترسيب هيدروكسيد البوتاسيوم

السؤال الرابع : ( ١٦ درجة )

١- ( أ ) ما هو الهدف العام من التحليل الكمي ؟

معرفة كمية المادة ، المعرفة بنوعاً .

( ب ) عرف المحلول المولاري .

المحلول المولاري هو محلول فيه مول واحد من المذاب

( ج ) الدليل ( الكاشف اللوني ) الأنسب ( غير عباد الشمس ) لتحديد نقطة النهاية في معايرة :

(  $HCl / NH_4OH$  ) هو أصفر الميثيل ( الميثيل ، بروتيم )

٢- ( أ ) تمت معالجة ٥ جرامات من مادة غذائية بطريقة كيميائية معينة بحيث تحول كل النيتروجين الموجود فيها

إلى النشادر  $NH_3$  ، تبين أن هذا النشادر يكفي للتعاادل مع ٢٠ سم<sup>٣</sup> من محلول  $H_2SO_4$  الذي تركيزه



احسب النسبة المئوية ( بالوزن ) للنيتروجين في هذه المادة الغذائية .

عدد مولات نيتروجين  $N$  = عدد مولات  $NH_3$  ، عدد مولات  $NH_3$  = عدد مولات  $H_2SO_4$  × ٢

$$x \times 14 = \frac{100 \times 90 \times 98}{1000} \times 2$$

كتلة النيتروجين في المادة الغذائية = عدد مولات  $N$  × كتلة المولية الجرامية = ١٢ × ٠.٠٩ = ١.٠٨ جم

$$\frac{\text{الكتلة المولية للنيتروجين في المادة}}{\text{كتلة المادة الغذائية}} \times 100 = \frac{1.08}{90} \times 100 = 1.2\%$$

( ب ) يحتوي المحلول المشبع من كلوريد الصوديوم (  $NaCl$  ) على ٢٥ جم من الملح لكل ١٠٠ جم من الماء .

احسب تركيز المحلول بالنسبة المئوية الوزنية .

$$\frac{\text{التركيز بالنسبة المئوية}}{\text{كتلة المذاب}} = \frac{100 \times \text{المذاب}}{\text{كتلة المحلول}}$$

$$\frac{100 \times 25}{125} = 20\%$$

( ج ) محلول حمض الكبريت ( VI )  $H_2SO_4$  المركز كثافته النسبية ١.٩٦ ويحتوي على ٩٨٪ ( بالوزن )

$H_2SO_4$  ، احسب :

( i ) كتلة الدسم<sup>٣</sup> في هذا المحلول .

$$\therefore \text{كتلة الدسم} = 1.96 \text{ جم}$$

$$\therefore \text{كتلة الدسم} = 1000 \times 1.96 = 1960 \text{ جم}$$

( ii ) كتلة  $H_2SO_4$  النقي في دسم<sup>٣</sup> من هذا المحلول .

$$\text{كتلة } H_2SO_4 \text{ النقي} = \frac{98 \times 1960}{100} = 1920.8 \text{ جم}$$

( iii ) التركيز بالمول/دسم<sup>٣</sup> لهذا المحلول .

$$\frac{\text{التركيز}}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{1000 \times 1920.8}{98 \times 1000} = 1.96 \text{ مول/دسم}^3$$

٣- تمت معايرة محلول حمض الكبريت ( VI )  $H_2SO_4$  ومحلول كربونات الصوديوم القياسي ذي التركيز

٠.٥ مول/دسم<sup>٣</sup> . أجريت المعايرة ثلاث مرات ، وسجلت النتائج في جدول كالتالي :

قراءات السحاحة كالاتي :

| رقم المعايرة | القراءة الابتدائية (سم <sup>3</sup> ) | القراءة النهائية (سم <sup>3</sup> ) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ١            | ٢,٠٠                                  | ٢٧,٩٠                               |
| ٢            | ١,٥٠                                  | ٢٦,٦٠                               |
| ٣            | ١,٠٠                                  | ٢٥,٩٠                               |

\* محلول كربونات الصوديوم المستخدم في كل معايرة = ٢٥ سم<sup>3</sup>.

(أ) ما هي الأداة المناسبة لقياس حجم محلول كربونات الصوديوم المشار إليه أعلاه ؟

المحاصة

(ب) كم سم<sup>3</sup> من الحمض تمت إضافتها في كل معايرة ؟

في المعايرة الأولى : ٤٧,٩ - ٢,٠٠ = ٤٥,٩ سم<sup>3</sup>

في المعايرة الثانية : ٤٦,٦ - ١,٥٠ = ٤٥,١ سم<sup>3</sup>

في المعايرة الثالثة : ٤٥,٩ - ١,٠٠ = ٤٤,٩ سم<sup>3</sup>

(ج) ماذا يقصد بالمحلول القياسي ؟

محلول معلوم التركيز أو معلوم الحجم

(د) ماذا تلاحظ عن حجم الحمض المضاف في المعايرة الأولى مقارنة بحجميه في المعيارتين التاليتين ؟ بماذا تفسر ملاحظتك ؟

الملاحظة : حجم كبير

التفسير : نسبة ليم ، طرفة ، مسبة ، نقطة ، نهاية ، تحت ، بعد ، تمام

(هـ) احسب أصح حجم من حمض الكبريت (VI) يلزم لمعادلة ٢٥ سم<sup>3</sup> من محلول كربونات الصوديوم أعلاه .

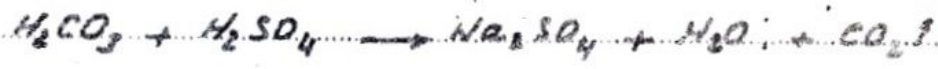
$$\frac{٤٥,٩ + ٤٥,١ + ٤٤,٩}{٣} = ٤٥,٩ \text{ سم}^3$$

(و) يستخدم دليل ( كاشف ) الهشيل البرتقالي ( أصفر الهشيل ) للكشف عن نقطة النهاية في هذه المعايرة .

يتغير لون هذا الدليل ( الكاشف ) عند نقطة النهاية من اللون ... إلى اللون ...

البرتقالي

(ز) اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث .



(ح) (i) كم عدد مولات  $Na_2CO_3$  التي تعادلت ؟

$$\frac{٤٥ \times ١٠٠}{١٠٠٠} = \frac{٢ \times ٢٢}{١٠٠٠} = ١,١ \text{ مول}$$

(ii) احسب تركيز محلول حمض الكبريت (VI) بالمول/دسم<sup>3</sup> .

$$\frac{١٠٠ \times ١,١}{٢٥} = \frac{\text{عدد المولات} \times ١٠٠}{٢٥}$$

$$= ٥,٥ \text{ مول/دسم}^3$$

٤- ٣,١٥ جم من حمض الأكساليك المائي  $H_2C_2O_4 \cdot xH_2O$  أذيت في الماء وأكمل حجم المحلول إلى ٢٥٠ سم<sup>٣</sup>.  
تعايدت ٢٥ سم<sup>٣</sup> من هذا المحلول مع ٥٠ سم<sup>٣</sup> من محلول هيدروكسيد الصوديوم ذي التركيز ٠,١ مول/دسم<sup>٣</sup>.  
(أ) اكتب معادلة التفاعل الذي يتم .



(ب) كم عدد مولات  $NaOH$  التي تعادلت ؟

$$\text{عدد مولات } H_2C_2O_4 = \frac{3.15}{100} \times \frac{1000}{100} = 0.0315 \text{ مول}$$

(ج) كم عدد مولات حمض الأكساليك الموجودة في ٢٥ سم<sup>٣</sup> من محلوله ؟

$$\text{عدد مولات } H_2C_2O_4 = \frac{0.0315}{2} = 0.01575 \text{ مول}$$

(د) احسب تركيز محلول حمض الأكساليك بالمول/دسم<sup>٣</sup>.

$$\begin{aligned} \text{تركيز } H_2C_2O_4 &= \frac{0.01575}{0.025} = 0.63 \text{ مول/دسم} \\ \text{تركيز } H_2C_2O_4 \cdot xH_2O &= 0.63 \text{ مول/دسم} \end{aligned}$$

(هـ) احسب الكتلة الجزيئية لحمض  $H_2C_2O_4 \cdot xH_2O$

$$\text{الكتلة الجزيئية } (H_2C_2O_4 \cdot xH_2O) = \frac{1000 \times 3.15}{0.025 \times 0.63} = 196$$

(و) احسب الكتلة الجزيئية لحمض  $H_2C_2O_4$

$$90 = 18x + 92 + 72 \Rightarrow x = 1$$

(ز) احسب قيمة (X)

$$\left( \frac{3}{2} \right)$$

$$X = \frac{90 - 196}{18} = -6.44$$

٥- تم مزج ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلول حمض  $HCl$  ذي التركيز ٠,١ مول/دسم<sup>٣</sup> مع ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلول  $Ca(OH)_2$  ذي التركيز ٠,١ مول/دسم<sup>٣</sup>.

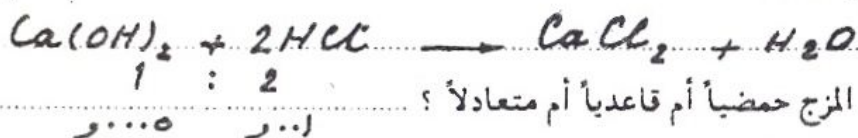
(أ) احسب عدد مولات حمض  $HCl$  الموجودة في ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلوله .

$$\text{عدد مولات } HCl = \frac{0.1 \times 100}{1000} = 0.01 \text{ مول}$$

(ب) احسب عدد مولات  $Ca(OH)_2$  الموجودة في ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلوله .

$$\text{عدد مولات } Ca(OH)_2 = \frac{0.1 \times 100}{1000} = 0.01 \text{ مول}$$

(ج) اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث .



(د) هل يكون المحلول الناتج بعد المزج حمضياً أم قاعدياً أم متعادلاً ؟

(هـ) احسب التركيز المولي الحجمي للمحلول الناتج .

$$\begin{aligned} \text{عدد مولات } Ca(OH)_2 &= 0.01 \text{ مول} \\ \text{عدد مولات } HCl &= 0.02 \text{ مول} \\ \text{عدد مولات الناتج } CaCl_2 &= 0.01 \text{ مول} \\ \text{عدد مولات الناتج } H_2O &= 0.02 \text{ مول} \end{aligned}$$

مجموع المولات الناتجة = 0.03 مول

**السؤال الخامس : (١٦ درجة)**

١- (أ) تختص الكيمياء الكهربائية بدراسة شينين - اذكرهما :

(i) التخليق الكرمبي ..... (ii) تأثير الحلية الكرمبية

(ج) احسب عدد أكسدة كل من :

(ii) الكروم في  $K_2CrO_4$  ..... + ٢ + ٨ = صفر ..... - ٦ + ٤ = ٠

(ii) المنجنيز في  $MnO_4^-$

(iii) البروم في  $Br_2$  ..... مصفوفة

٢- للحصول على فلز الصوديوم الصلب وغاز الكلور، يمرر تيار كهربائي مباشر خلال مصهور كلوريد الصوديوم  $NaCl$ .  
ما تأثير الطاقة الكهربائية التي مررت خلال هذه التجربة ؟ ( اشرح مستخدماً المعادلات الكيميائية فقط ).



مثل هذه العملية تسمى : **التعليق الكورب** ..... والمنظومة التي استخدمت تسمى :

خليفة التتالي الكورس

٣- تصنف السوائل حسب مقدرتها على التوصيل الكهربائي إلى أربعة أصناف ، اذكر الأصناف الأربعة مع ذكر مثال واحد لكل صنف .

(۱) الصنف الأول: صرائف تدل على التبارك والكبرياء دون ان يحد من اي تغير كيميائي  
مثال: الزئبق، معصرات الفلزات.

(ب) العنف الثاني : هو أن يترتب عن التنازع الكهربائي بعض ذلك التضرر كما في

مثال : محابیل و مصورات، نذیر و النحر، حنیف و القلیات

(ب) الصف الثالث : مسائل تدريس البتار الكبري بقدر ضئيل وبعض ذلك تفه

مثال : عذائیل، الذمحات، العفصیة، عجمت، الکریمیلہ، و ہمدیکہ، یڈریم، والماء، لقطہ

(د) الصف الرابع : معانيك للتوصل الى نظام الكليات

مثال : ..... السيفريسي ، الكورسي ، الكورفوري

٤- كم جراماً من الفضة تترسب إذا مرر تيار مباشر شدته ٠,٥ أمبير خلال محلول نترات الفضة (I) لمدة ١٠ ثوان ؟

$$\frac{1.0 \times 1.0 \times 10^{-10}}{1 \times 10^{-10}} = \frac{1.0 \times 10^{-10}}{1 \times 10^{-10}}$$

٥- خلية كهروكيميائية تتكون من قطب النحاس ( جهده القياسي +٠,٣٤ فولت ) وقطب الخارصين ( جهده القياسي -٠,٧٦ فولت )، في هذه الخلية :

(أ) الصعد هو : ..... قطيع ، يناس ..... (ب) الهبط هو : ..... قطيع ، الخارصين .....

(ج) يسري التيار في الدائرة الخارجية من قطب  $A$  إلى قطب  $B$  ومنها من

(د) احسب فرق الجهد ( القوة الدافعة ) لهذه الخلية .

لقدة، للأمنه الكهربيه (E) = جور، الجهد، القياس - جور، الجهد، القياس

$$f(1) = (-1, 2) - (-1, 2) = 0$$

٦- يعرف الفارادي بأنه ( شحنة مول من الإلكترونات ) . إذا وصلت خليتان على التوالي تحوي الأولي محلول نترات الفضة (I)  $AgNO_3$  والأخري محلول كبريتات النحاس (II)  $CuSO_4$  ، ومرر خلال الدائرة الكهربائية تيار مباشر مقداره ٠.٥ أمبير لمدة ٣٢ دقيقة و ١٠ ثوان .  
(أ) احسب كمية الكهرباء التي مرت بالكولوم .

$$\text{كمية الكهرباء بالكولوم} = \text{ت} \times \text{ف} = ١٩٢.٥ \times ٠.٥ = ٩٦.٢٥ \text{ كولوم}$$

(ب) احسب كمية الكهرباء التي مرت بالفارادي .

$$\text{كمية الكهرباء بالفارادي} = \frac{\text{كمية الكهرباء بالكولوم}}{٩٦٥٠٠} = \frac{٩٦.٢٥}{٩٦٥٠٠} = ٠.٠٠١ \text{ فارادي}$$

(ج) كم عدد مولات الإلكترونات التي مرت ؟

$$\text{عدد مولات الإلكترونات} = \frac{\text{كمية الكهرباء بالفارادي}}{١} = ٠.٠٠١ \text{ مول}$$

(د) كم مولاً من الفضة ترسبت ؟

١. الفارادي يرسب واحد مول من عنصر أحادي التكافؤ ، : عدد مولات الفضة المترسبة

$$= ٠.٠٠١ \text{ مول}$$

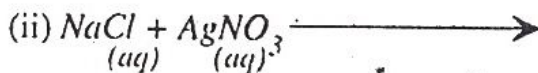
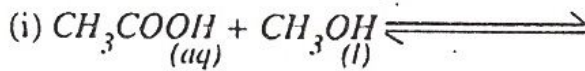
٢. (هـ) كم مولاً من النحاس ترسبت ؟

الفارادي يرسب ١/٢ مول من عنصر ثنائي التكافؤ ، : عدد مولات النحاس المترسبة

$$= ٠.٠٠٥ \text{ مول}$$

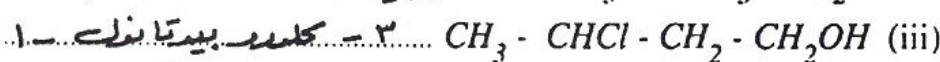
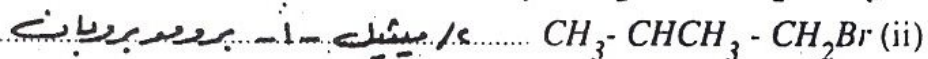
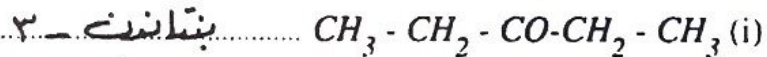
السؤال السادس : (٢٤ درجة)

١- (أ) لماذا تتميز تفاعلات المركبات العضوية بالبطء مقارنة بتفاعلات المركبات غير العضوية ؟  
استخدم التفاعلين التاليين لتوضيح إجابتك :



اذن في الرابطة بينهما تساهمية (غالباً لا قطبية)

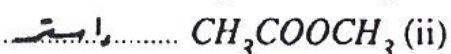
(ب) هات الاسم المنهجي وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) لكل من المركبات ذات الصيغ البنائية ( التركيبية ) التالية :



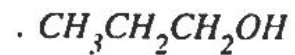
(ج) ٨ / عرف المجموعة ( الزمرة ) الوظيفية . صمم المولات أو المجموعات الوظيفية التي

عطيت مولات الهيدروكربون

٢ / صنف المركبات العضوية التالية وفقاً للزمرة ( المجموعة ) الوظيفية .



٢- (أ) اكتب الصيغة التركيبية والاسم للابثر الذي يشكل متماكباً ( ايزوميرا ) للمركب ذي الصيغة



الصيغة :  $CH_3 - OCH_2CH_3$

الاسم : ايثيل ايثيل ميثيل

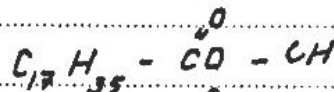
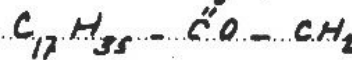
(ب) اكتب الصيغة التركيبية والاسم للاستر الذي ينتج من تفاعل حمض البروبانويك والميثانول :



الاسم : ميثيل برومات الميثيل

٣- حمض الاستياريك حمض دهني صيفته  $C_{17}H_{35}COOH$

(أ) هات الصيغة التركيبية للدهن الذي يتكون من تفاعل حمض الاستياريك مع الجلسرين .



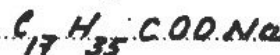
(ب) هل الدهن الناتج شحم أم زيت ؟

نوع الدهن الناتج : شحم

(ج) التحلل المائي للدهون في وسط قاعدي ينتج عنه الصابون .

(i) بماذا تعرف هذه العملية ؟ التصبن

(ii) هات الصيغة التركيبية للصابون الناتج من التحلل المائي للدهن المتكون في (أ) أعلاه .

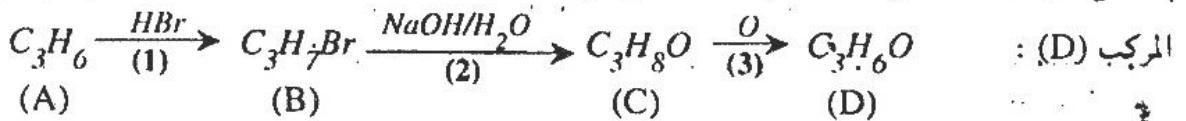


(iii) اذكر وجه شبه واحد بين الصابون والملح العادي (NaCl) .

كلهما مركب أيون ، كلاهما ناتج من تفاعل حمض وقاعدة

كلهما مدرج في الفئات الإلكترونية (أي من ردجيات ، لمذكورة صريح) .

٤- أخضع المركب العضوي (A) الذي صيفته  $C_3H_6$  لعدة عمليات وفق المخطط أدناه حتي تم الحصول على



(أ) اكتب المعادلات الكيميائية التي توضح كلاً من التفاعلين (1) و (2) في المخطط أعلاه وسم المركبين

العضوين الناتجين (B) و (C) .



معادلة التفاعل (1) : اسم الناتج العضوي (B) : بروموبروبان



معادلة التفاعل (2) : اسم الناتج العضوي (C) : بروبانول

(ب) وضح كيف تميز نوعياً بين المركب (D) ومتماكبه (ايزوميره) باستخدام عامل مؤكسد .

(اكتب معادلة كيميائية) .

المركب (D) لا يتأكسد لكنه ايزومير (D) الذي صيفته  $CH_3CH_2CHO$  يتأكسد ، مثال :



اقلب الصفحة

رابعاً أجب

(ج) صنف كلاً من التفاعلين (1) و (3) في المخطط المذكور .

٥

(1) صنفه : .....  
.....

(3) صنفه : .....  
.....

٥- يوجد نوعان رئيسيان للبلمرة - اذكرهما مع التمثيل لكل نوع بمثال واحد موضحة اسم البوليمير وصيغته :

٣

(i) بلمرة الإضافة : مثال :  $(-CH_2-CH_2-)_n$  بوليثاينيلين

(ii) بلمرة تكاثف : مثال :  $HO-CH_2-CH_2-O-C(=O)-C_6H_4-C(=O)OH$

السؤال السابع : (٧ درجات)

١- (أ) اكتشف العلماء أن كتل الذرات تكون دائماً أقل من مجموع كتل الجسيمات المكونة للذرة ، وأن السبب في ذلك يعزى لطاقة الترابط النووي .

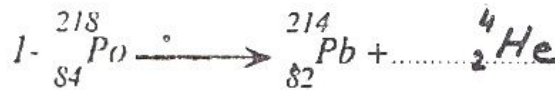
عرف طاقة الترابط النووي .

ماخذ حين النداء للمركب الواحد

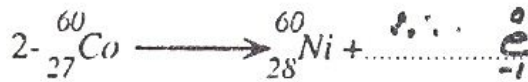
(ب) تدعى مكونات نواة الذرة ( البروتونات والنيوترونات ) بـ .....  
.....

(ج) في حالة النظائر تختلف الذرات في عدد الكتلة وتتفق في العدد الذري ، ويعرف كل نظير بـ .....  
.....

(د) أكمل المعادلات النووية التالية :



٤



٢- (أ) عمر النصف  $(t_{1/2})$  لنظير الصوديوم  $^{24}Na$  هو ١٥ ساعة ، إذا كانت لديك ٢٤٠ ملجم من عينة هذا النظير المشع عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين ، كم ملجراماً تبقى من العينة عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء من نفس الأسبوع ؟

|                                                                                                                     |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عمر النصف = $\frac{\text{الزمن الكلي}}{\log_2 \left( \frac{\text{الكتلة الأصلية}}{\text{الكتلة المتبقية}} \right)}$ | الزمن الكلي = $9 + 12 + 12 = 33$ ساعة                                                                  |
| عمر النصف = $\frac{33}{\log_2 \left( \frac{240}{x} \right)}$                                                        | الكتلة المتبقية = $\frac{240}{2^{\frac{33}{15}}} = \frac{240}{2^{11}} = \frac{240}{2048} = 0.117$ ملجم |

(ب) نظير الفوسفور  $^{32}P$  ( عمر النصف = ١٤,٣ يوماً ) يمكن أن يستخدم في عملية تحديد أورام الدماغ لأنه عندما يحقن في الجسم تمتصه خلايا الدماغ المريضة بشكل مميز . ويستخدم نظير التكنيتيم  $^{99}Tc$  ( عمر النصف = ٦ ساعات ) لنفس الغرض ، ولكن عادة يفضل استخدام النظير الجديد  $(^{99}Tc)$  . لماذا ؟  
لأن عمر النصف له أقل لذلك يتمدد أسرع

(ج) كل سلاسل التحلل الإشعاعي تنتهي بنوييدة :

$(^{206}Pb)$  ,  $(^{207}Pb)$  ,  $(^{208}Pb)$  ، لماذا ؟

٣

لأنه أنوية الرصاص المذكورة ثابتة .